


ETRI IT기술이전본부
IT Technology Transfer & Evaluation Center

HOME LOGIN MYZONE ENGLISH

ABOUT ITEC
ITEC

TRANSFER
기술이전

EVALUATION
기술평가

이전기술검색/신청

- ▶ 연구분야별검색
- ▶ 상세검색

연구분야별검색

HOME > 기술이전 > |



기술명 : DS-CDMA UWB 모뎀 칩 설계 및 제작 기술

기술내용*기술개요**

DS-CDMA UWB시스템은 3.1~4.9GHz 대역분할다중접속방식을 적용하여 수백 M(초)에 전송함으로써 HD급 비디오 및 오디오 전송이 가능한 기술이며 본 기술은 이와 같은 UWB(Physical layer)를 설계/제작

UWB (Ultra WideBand) 전송기술은 특이하게서 개발되었으나, 1994년 이후 많은 연구가 이루어져 향후 시장 잠재력이 매우 큰 새로운 기술이다. 이후 2002년 4월 미국 FCC (Federal Communication Commission)에서 비허가 무선 장치로 사용할 수 있는 1st Report & Order를 발표함으로써 무선 네트워크, 가전기기 간의 무선통신을 가능하게 하였다. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.15.3a에서는 UWB 기술이 MAN (Metropolitan Area Network)의 물리계층 (physical layer)을 구성하는 데 적용될 수 있도록 진행하였으며, 현재 MBOA (Multi Band OFDM (Multi band Orthogonal Frequency Division Multiplexing)와 Freescale을 중심으로 한 DS-UWB를 제안한 DS-CDMA (Direct Sequence Spread Spectrum) 방식이 표준 시스템으로 채택되기 위해 경쟁하고 있다. UWB 전송기술은 수 GHz 이상의 매우 넓은 대역폭을 가지므로 신호의 전력 세기를 매우 낮게 전송할 수 있는 주파수 대역에 간섭을 주지 않고 통신할 수 있다. 이는 주파수 자원이 부족한 현재 상황에서 주파수 대역 할당 없이 이미 사용중인 1차 업무 주파수 대역과 중복하여 사용할 수 있어 매우 큰 장점이 있다. 또한, UWB 전송기술은 Bluetooth에 비해 매우 빠른 데이터 전송 속도(경 10m 내외의 거리에서 대용량의 데이터를 전송)와 거리 무선 접속망 기술로 부각되고 있다. 또한, UWB에서의 100 Mbps이상급의 초고속 무선 통신은 심적인 기술이므로, 정보량이 많아지는 가할 분야이다.

기술이전목적 및 필요성

전세계적으로 UWB 칩셋 시장은 2007년에는 2억개 이상의 수요가 예측되고 있으며, PC제품, 디지털 개인기기 제품 등에 막대한 시장을 형성할 것으로 예상되는 기술이전을 통해 국산화함으로써 선진 시장 내시장의 잠식을 방지할 뿐만 아니라 향후 효과까지 기대할 수 있다. 또한, 추가적으로 UWB 칩셋은 디지털 영상기기 제품, PC 탑재되어 사용되기 때문에 정보통신시장의 성장에도 크게 기여할 것으로 기대

활용방안

- 기기간의 영상 정보 전송의 필요성과 낮은 전력 소모 특성을 고려해 볼 때 아래 디지털 영상기기 등에 적용할 수 있음.

ITEC

305-350 대전광역시 유성구

Copyright 2004 by ETRI Information Technology Transfer & Eavalua
본 사이트에 게시된 이메일주소가 자동수집되는것을 거부하며, 이를 위반 시